

1. Assinale C (certo) ou E (errado) nas afirmações abaixo. (1,0 ponto)

() A estatística descritiva é responsável por gerar previsões e conclusões a partir da amostragem realizada.

() Um determinado tipo de gráfico normalmente pode ser utilizado para representar qualquer variável, independentemente do nível de mensuração.

() Uma distribuição normal é caracterizada por uma curva em forma de sino, simétrica e leptocúrtica.

() Em dados com pequenos desvios de normalidade, é sempre possível aplicar a transformação logarítmica para tentar normalizá-los.

() Um teste não-paramétrico para duas amostras independentes investiga a diferença na média entre os grupos analisados.

2. Analise os itens abaixo e escolha a opção correta. (1,0 ponto)

I. Um estudo que tenha considerado como réplicas independentes, indivíduos medidos em momentos diferentes, está cometendo um erro do tipo II ao rejeitar a hipótese nula;

II. Testes bicaudais demandam direcionalidade da hipótese científica;

III. O valor da estatística Z do respectivo teste de uma amostra é definido como sendo a capacidade de rejeitar a hipótese nula a partir de um nível de significância de 5%;

IV. Uma pesquisa realizada com um tamanho amostral reduzido, que não tenha rejeitado a hipótese nula, possivelmente está cometendo um erro do tipo II;

V. Testes não paramétricos devem ser utilizados apenas quando as premissas para os testes paramétricos não são respeitadas.

a) Todas estão erradas.

b) II e III.

c) I e V.

d) IV e V

e) III e IV

3. Um estudo sobre a resposta da pressão arterial ao esforço em adolescentes com e sem sobrepeso/obesidade. A amostra foi constituída por 56 adolescentes do sexo masculino, divididos nos grupos de sobrepeso/obesos (GSO) e eutróficos (GE). Utilizando os resultados das análises apresentados na tabela a seguir, responda às questões abaixo:

Tabela 2 – Características antropométricas e hemodinâmicas do grupo de sobrepeso e obesos (GSO) vs eutróficos (GE) do sexo masculino

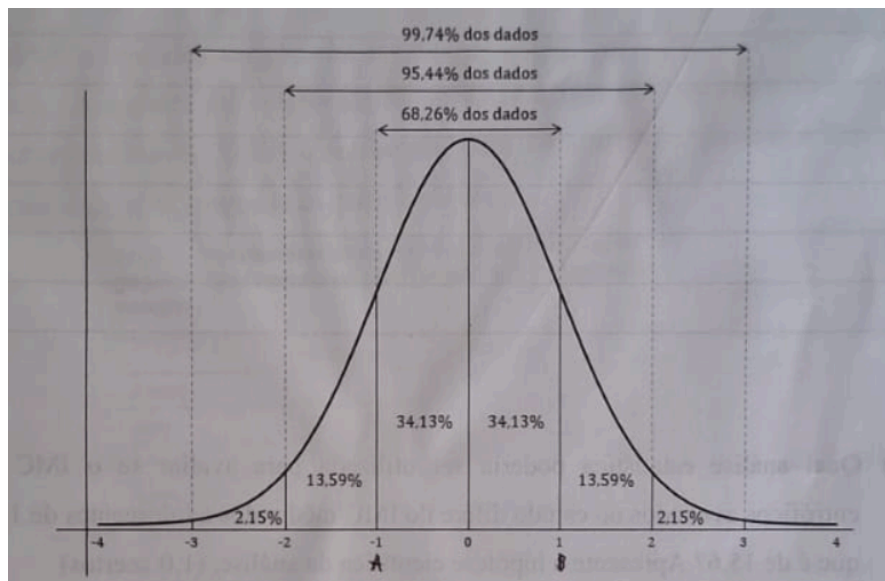
	GSO Meninos	GE Meninos	p
n (total)	28	28	-
Idade	12,8 ± 1,51	12,1 ± 1,3	0,08
Peso (kg)	60,7 ± 12,5	38,2 ± 11,0**	<0,0001
Estatura (m)	1,57 ± 0,09	1,49 ± 0,13**	0,008
IMC (kg/m ²)	24,3 ± 2,9	16,9 ± 2,3**	<0,0001
RT/S (mm)	0,93 ± 0,32	1,43 ± 0,40**	<0,0001
PAS repouso (mmHg)	113 ± 13	106 ± 8**	0,009
PAD repouso (mmHg)	64 ± 6	65 ± 7	0,53
PAM repouso (mmHg)	81 ± 7	79 ± 6	0,34
FC (bpm)	76 ± 8	78 ± 10	0,51

a) Considerando que os dados são normais, mas violam a homocedasticidade de variâncias, qual análise deve ter sido utilizada no estudo para avaliar a diferença na estatura dos adolescentes? Justifique sua resposta. (1,0 ponto)

b) Qual conclusão os pesquisadores podem tirar quanto à diferença na idade dos adolescentes dos dois grupos? (1,0 ponto)

c) Qual análise estatística poderia ser utilizada para avaliar se o IMC dos adolescentes eutróficos avaliados no estudo difere do IMC médio dos adolescentes de 12 anos do Canadá, que é de 15,6? Apresente a hipótese científica da análise. (1,0 ponto)

4. Um estudo investigou se uma espécie recém-descoberta de fungo apresentava uma taxa de crescimento similar à de outras linhagens de fungos conhecidas. Os pesquisadores testaram duas amostras obtidas (A e B). Após padronizarem para a escala Z os valores das taxas de crescimento das demais linhagens de fungos conhecidas, observou-se que a amostra A apresentou uma taxa de crescimento com valor de $Z = -1$ e a amostra B apresentou um valor de $Z = 1$. A partir das informações apresentadas, julgue os itens abaixo e assinale a opção correta. (1,0 ponto)



- I. A probabilidade de encontrar uma taxa de crescimento menor do que a amostra A é maior do que encontrar uma taxa de crescimento menor do que a amostra B;
- II. A probabilidade de encontrar taxas de crescimento com valores entre os observados para as amostras A e B é de aproximadamente 34%;
- III. A amostra B possui uma taxa de crescimento estatisticamente maior do que a média das outras linhagens de fungos;

IV. É possível afirmar que a taxa de crescimento da amostra A não difere das outras linhagens de fungos.

- a) I
- b) I e III
- c) II e IV.
- d) IV.
- e) Todas estão erradas.

5. Use as informações disponibilizadas abaixo para decidir, em cada uma das situações, qual análise estatística escolher. Indique a análise e o motivo da escolha.

- a) Situação 1: Uma pesquisa que está sendo realizada no CEUB busca avaliar se o nível de colesterol LDL de alunos de escolas particulares de ensino fundamental é maior do que o nível de colesterol LDL de outras crianças em idade escolar correspondente, que é de 110,4 mg/dl, com desvio-padrão de 15,8 mg/dl. (1,0 ponto)
- b) Situação 2: Uma pesquisadora está interessada em avaliar o efeito da Ritalina sobre o número de questões acertadas por alunos do curso de Ciências Biológicas em um teste padronizado. Ela separou dois grupos com 40 alunos cada; para o primeiro, administrou Ritalina, e para o segundo, um placebo. Ao avaliar preliminarmente os dados, a pesquisadora constatou que eles são normais e homocedásticos. (1,0 ponto)
- c) Situação 3: Um estudo deseja avaliar se o comprimento da corola das folhas da espécie *Tecoma fulva* (Bignoniaceae), que é 7,35 mm, é diferente da média encontrada para os outros membros da família Bignoniaceae, que também é 7,35 mm. (1,0 ponto)
- d) Situação 4: Um pesquisador deseja comparar o nível de cortisol de roedores expostos a alto risco de predação com o de roedores expostos a baixo risco de predação. Durante a análise preliminar, o pesquisador observou que o teste de Shapiro-Wilk para uma das amostras apresentou o seguinte resultado: $W = 3,67$; $P = 0,009$. (1,0 ponto)